



Terapeutyczne kredki dla dzieci ze spastycznością kończyny górnej.

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” – Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grantobiorca: Aleksandra Satława

Spis treści

Edki – terapeutyczne kredki przeznaczone są dla dzieci ze spastyczną kończyną górną i problemami motoryki małej.	3
Opis grupy docelowej i potrzeb odbiorców rozwiązania	3
Warsztaty projektowe – partycypacja odbiorców	3
Grupa odbiorców rozwiązania	5
Potrzeby odbiorców rozwiązania	5
Opis rozwiązania i jego funkcjonalności	7
Proces projektowy	7
Opis projektu	10
Scenariusze użytkowe	15
Instrukcja wykonania kredek	17
Graficzny instruktaż	23
Szablony do zabaw z kredkami	25
Przebieg testów	27
Przebieg testów - dokumentacja zdjęciowa	28
Wyniki opracowane przez ekspertów	31
Ocena projektu pod kątem wzorniczym	31
Ocena projektu pod kątem fizjoterapii	34
Rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników	39
Rekomendacje dotyczące wykonania kredek	39
Rekomendacje dotyczące grupy odbiorców	40
Podsumowanie	40
Załączniki	41

Edki – terapeutyczne kredki przeznaczone są dla dzieci ze spastyczną kończyną górną i problemami motoryki małej.

Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie zestawu terapeutycznych kredek dla dzieci zmagających się ze spastycznością kończyny górnej. Projekt umożliwi najmłodszym z niedowładem ręki dostęp do twórczych działań plastycznych, jakimi są pisanie, rysowanie, kolorowanie – będące podstawowymi formami działań w harmonijnym rozwoju każdego dziecka.

Projekt terapeutycznych kredek zakłada udostępnianie na zasadach open source – otwartej licencji – do samodzielnego wykonania, które następuje w 8 krokach.

W skład innowacji wchodzi:

- projekt wzorniczy kredki wraz z wydrukiem 3d i silikonową formą
- graficzne instrukcje do samodzielnego wykonania kredek i scenariusze użytkowe
- graficzne szablony wspomagające zabawę z kredkami

Opis grupy docelowej i potrzeb odbiorców rozwiązania

Warsztaty projektowe – partycypacja odbiorców

W ramach pracy nad projektem badaczka User Experience Dominika Michna i projektantka Aleksandra Satława przeprowadziły warsztaty z wykorzystaniem istniejących na rynku kredek woskowych. w warsztatach wzięło udział 5 dzieci w wieku od 6-14 lat z deficytami w obrębie motoryki małej i ze spastyczną kończyną – Rosti, Julka, Olek, Antek, Staś. Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie, a jego celem było:

- określenie potrzeb odbiorców rozwiązania,
- określenie słabych i mocnych stron kredek dostępnych na rynku oraz zainteresowania dzieci zabawami twórczymi.

- zrekrutowanie grupy dzieci do etapu testowania rozwiązania.

Warsztaty polegały na rysowaniu przy użyciu:

- stożkowe kredki zakładane na opuszki palców,
- tradycyjne kredki woskowe,
- ergonomiczne kredki woskowe ze ściętymi krawędziami,
- duże płaskie kredki w formie misia,
- duże kredki w kształcie jajek.

Wnioski z przeprowadzonych warsztatów:

- tradycyjne kredki bardzo szybko się łamały pod wpływem nacisku, a do rysowania nimi potrzebne było dużo siły. Staś po odkryciu jak łatwo się łamą, łamał je celowo.
- Staś rolował kredki ale nie chciał rysować. Wynikało to z potrzeby dużej stymulacji.
- Wszystkie dzieci wykazywały potrzebę masażu – zabawy kredkami między dłońmi w ten sposób stymulowały się i oswajały się z narzędziami.
- Zauważona została potrzeba kredek wielokolorowych lub dwukolorowych, które umożliwiałyby obrót nadgarstka – fizjoterapię.
- Rysowanie wymagało pomocy terapeutki.



Terapeutka pomaga dziecku w rysowaniu.

Grupa odbiorców rozwiązania

- Wywiady oraz konsultacje z ekspertami pokazały, że największą szansę na efektywną terapię dłoni przez działania plastyczne i twórcze mają dzieci w wieku 4-15 lat z:
- obustronną spastyką dłoni – ta grupa nie rekompensuje sobie używania zdrowej dłoni do działań plastycznych, dzięki czemu dochodzi do czynnej terapii,
- spektrum spastyczności od mniejszego do średniego – dzieci, które wykazują ruchomość kończyny i chęć czynnej współpracy,
- dzieci bez dużej niepełnosprawności intelektualnej – są one w stanie zainteresować się działaniami artystycznymi i samodzielnie lub z pomocą opiekuna wykonać zadania oraz brać udział w procesie wytwarzania kredek,
- dzieci z problemami motoryki małej.

Potrzeby odbiorców rozwiązania

Potrzeba działań twórczych i plastycznych

Dzieci ze spastyczną kończyną są ponieważ wykluczone z aktywności plastycznych.

Malowanie i rysowanie za pomocą zwykłych kredek i narzędzi pisarskich jest niemożliwe.

Obserwacje pokazały dużą potrzebę angażowania się dzieci w zajęcia malarskie, plastyczne i kreatywne. Zabawy plastyczne i manualne wzbogacają świat dziecka, wpływając na rozwój wyobraźni, wyładowania emocji oraz zdolności małej motoryki. Dla dzieci ze spastyką barierą jest brak odpowiednich narzędzi, jak również szablonów będących przygotowanym materiałem graficznym, wspierającym rozwój artystyczny i pomagającym w terapii dłoni.

Dzieci z niesprawną kończyną potrzebują działać na dużych formatach papieru – minimum A3.

Potrzeba aktywnej fizjoterapii przez zabawę

Dzieci chętniej biorą udział w terapii, która jest połączona z kreatywną zabawą. Pozwala to im choć na moment zapomnieć o terapeutycznym wymiarze ćwiczeń. Prawidłowa terapia przez zabawę plastyczną powinna mobilizować mięśnie prostowników dłoni do otwarcia

i wyprostu, aktywizować kciuk, nadgarstek, przedramię, łokieć a także budować dobre wzorce związane z przyjmowaną postawą całego ciała, bez konieczności kompensacji. Dzieci z niesprawną kończyną potrzebują budowania dobrych wzorców ruchowych np. pronacji i supinacji.

Potrzeba integracji społecznej, włączenia społecznego

Działania plastyczne i twórcze często wymagają interakcji z innymi osobami a także pomagają komunikować się ze światem za pomocą obrazów i kolorów. Podczas warsztatów terapii zajęciowej dzieci pracują w grupie, wzorując się na innych lub z nimi współpracując.

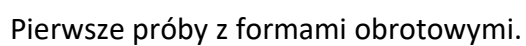
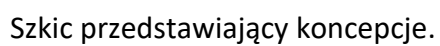
Opis rozwiązania i jego funkcjonalności

Proces projektowy

W fazie szkiców powstało wiele różnych koncepcji, z których 2 zostały wybrane do wymodelowania. Pierwsza zakładała odlew kredek o geometrycznej formie obrotowej, a druga organiczne kształty wkładane między palce. Obie odpowiadały na założenia projektowe. Jednak kolejny etap procesu projektowego – modelowanie w glinie - pokazał, że druga koncepcja, pomimo tego, że umożliwia intuicyjne chwytanie, to wysuwa się ze spastycznej dłoni i nie daje możliwości precyzyjnego rysowania, a jej forma jest trudniejsza do wykonania samodzielnego odlewu.

Wybrany został zatem pomysł na kredkę, która umożliwiała nieskomplikowane odlewanie, w łatwy sposób trzyma się między palcami i nie wypadła, co więcej umożliwia ergonomiczne trzymanie.

W kolejnym etapie powstał próbny wydruk i forma z silikonu modelarskiego. Prototyp ten wymagał dopracowania. Naniesiono więc zmiany szerokości i długości kredki, wielkości wcięcia i dopracowano cały proces powstawania, aby był możliwie jak najprostszy.





Odlewy pierwszych prototypów kredek.

Opis projektu



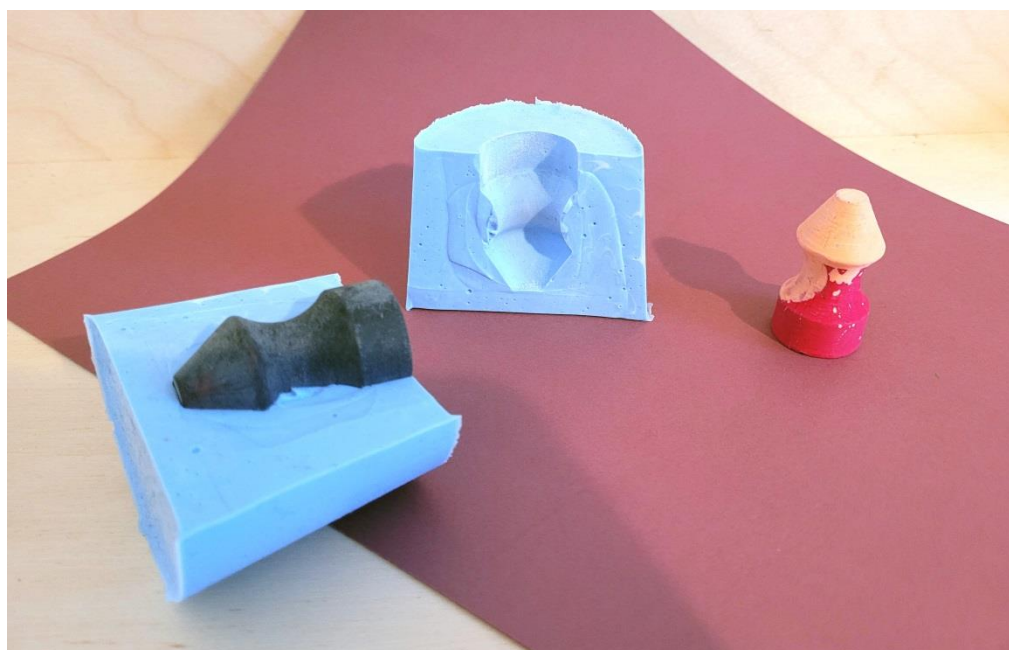
Kredki w użyciu.

Terapeutyczne funkcje kredek - mobilizacja palców dłoni do wyprostu poprzez wkładanie kredki między palce,

- umożliwienie łatwego trzymania / chwytu pisarskiego,
- stymulacja czucia głębokiego poprzez masaż, toczenie kredki w dłoniach lub na papierze,
- rozluźnienie całej kończyny górnej,
- rotacja nadgarstka dzięki obracaniu dwukolorowej kredki.



Wydrukowana instrukcja wykonania kredek.



Wydrukowana forma 3D, silikonowa forma i woskowy prototyp kredki.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wersje kolorystyczne kredek.



Wersje kolorystyczne kredek.



Wersje kolorystyczne kredki.



Funkcje kredki.



Funkcje kredki.



Funkcje kredki.

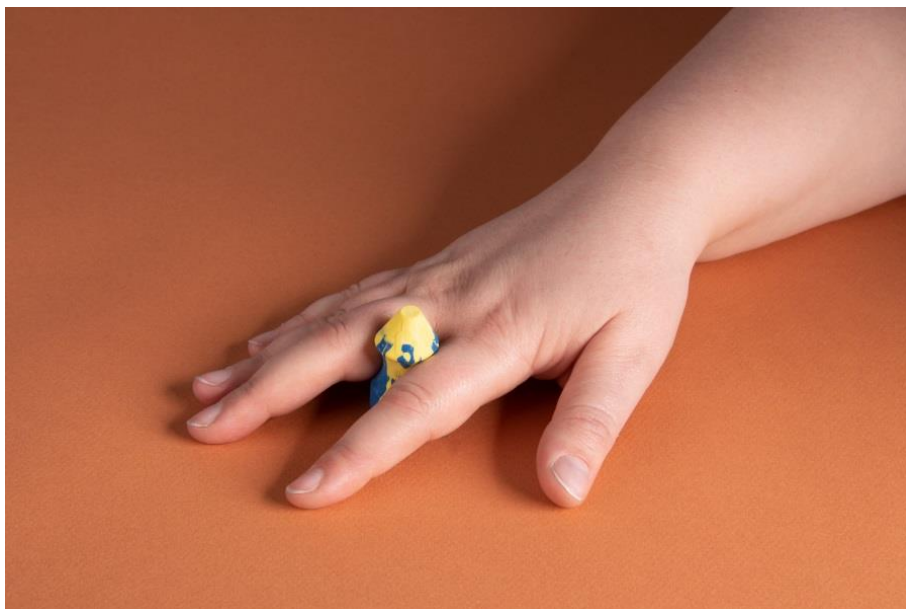
Scenariusze użytkowe



Masaż. Turlanie kredki w dłoniach lub po kartce oswaja z narzędziem i pobudza krążenie. Toczona po kartce kredka zostawia ciekawe ślady.



Chwyt pomiędzy palcami stożkową częścią do dołu. Wkładanie kredki pomiędzy palce mobilizuje dłoń do wyprostowania. Wcięcie w kredce umożliwia trzymanie kredki pomiędzy palcami. Stożkowy czubek daje możliwość precyzyjnego rysowania lub podążania za śladem.



Chwyt pomiędzy palcami płaską częścią do dołu. Wkładanie kredki między palce mobilizuje dłoń do wyprostowania. Wcięcie w kredkę umożliwia trzymanie kredki pomiędzy palcami. Ćwiczenie daje możliwość rysowania dużej płaszczyzny i jest potrzebne w przypadku wypełniania – kolorowania.



Kredki w obu rękach. Rysowanie oburęczne rozwija zdolności ruchowo-koordynacyjne i intelektualne.



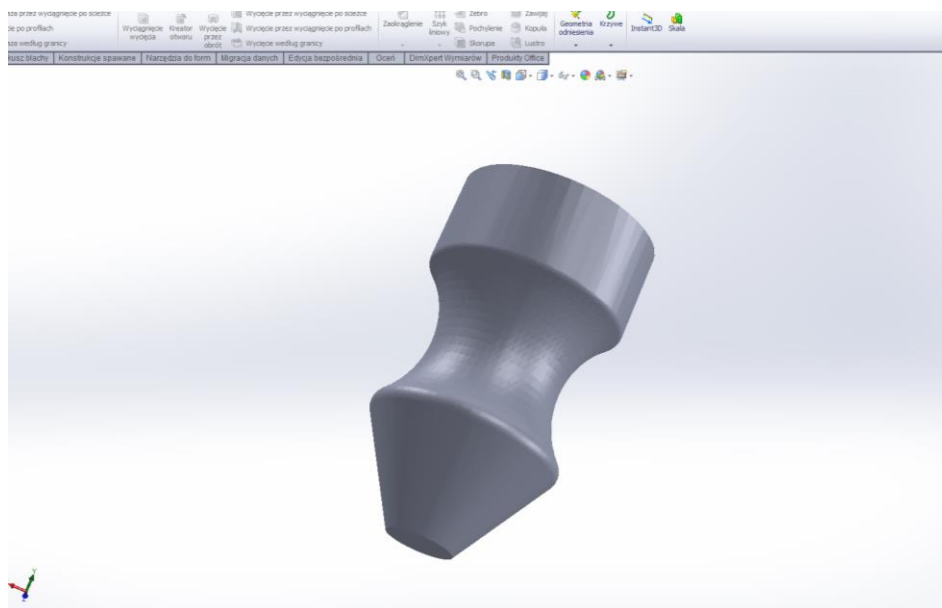
Chwyt pisarski. Kształt kredki ułatwia prawidłowe i precyzyjne trzymanie narzędzia.

Instrukcja wykonania kredek

Do wykonania kredki potrzebne są:

- Silikon modelarski 100 g i utwardzacz 5 g
- Wydrukowana 3D kredka
- Duża gumka recepturka
- Rękawiczki jednorazowe
- Dwustronna taśma
- Patyczki drewniane
- Nożyk do tapet
- 2 kubki np. po jogurcie
- Stary garnuszek lub puszki po konserwach do topienia wosku
- Kredki z wosku pszczelego, sojowego lub ryżowego - mogą być niepotrzebne
- i połamane.

Proces powstawania kredki składa się z 8 kroków:



Krok 1. Należy pobrać komputerowy model kredki wykonać go w technologii druku 3D. Takie druk można zlecić w wielu punktach, nawet tradycyjnych drukarniach. Ośrodki terapeutyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej często dysponują drukarkami 3d.



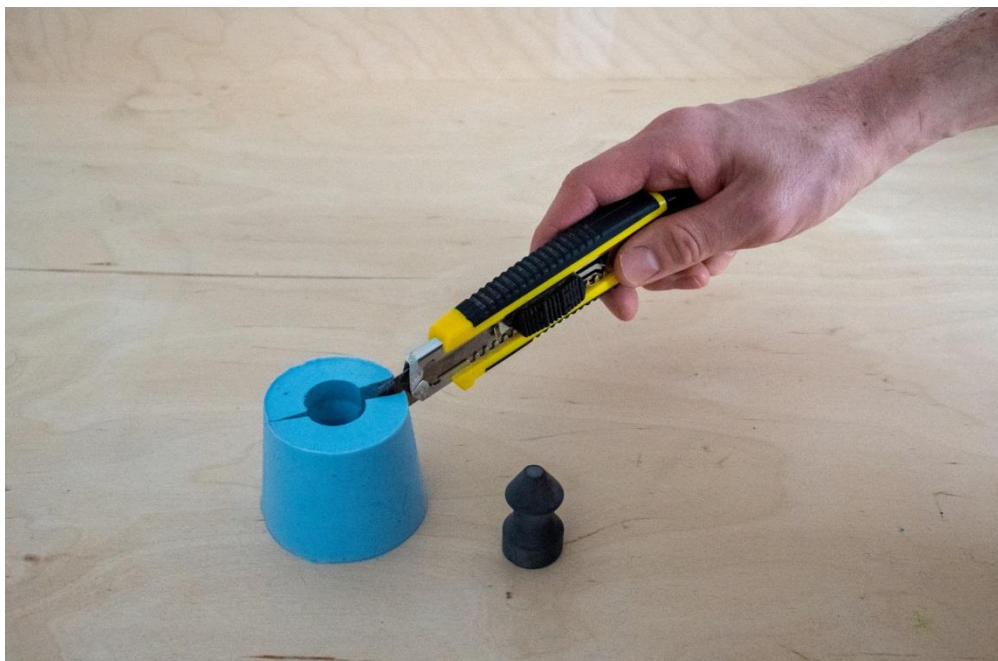
Krok 2. W kubku za pomocą drewnianego patyczka lub plastikowej łyżki trzeba wymieszać 100 g silikonu modelarskiego i 5 g utwardzacza. Zestaw silikonu i utwardzacza możliwy do kupienia w sklepach modelarskich lub budowlanych.



Krok 3. W drugim kubku na środku dna należy przykleić za pomocą taśmy dwustronnej wydrukowaną kredkę. Model powinien być przyklejony jak na zdjęciu.



Krok 4. Do kubka z modelem 3D należy wlać przygotowaną wcześniej masę silikonową. Po 24 godzinach masa będzie sucha.



Krok 5. Zastygniętą masę trzeba wyciągnąć z kubka i za pomocą nożyka przeciąć formę na 2 części, wyjmując jednocześnie wydrukowany model 3d. Przecięcie powinno wyglądać jak na zdjęciu – przez środek formy.



Krok 6. Następnie należy ponownie precyzyjnie złączyć dwie części formy, używając gumki.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Krok 7. Niepotrzebne i połamane kredki zdanego koloru należy roztopić w kąpieli wodnej. Temperatura topnienia nie powinna być wyższa niż 80 stopni C. Należy zachować ostrożność i mieszać воск patyczkiem.

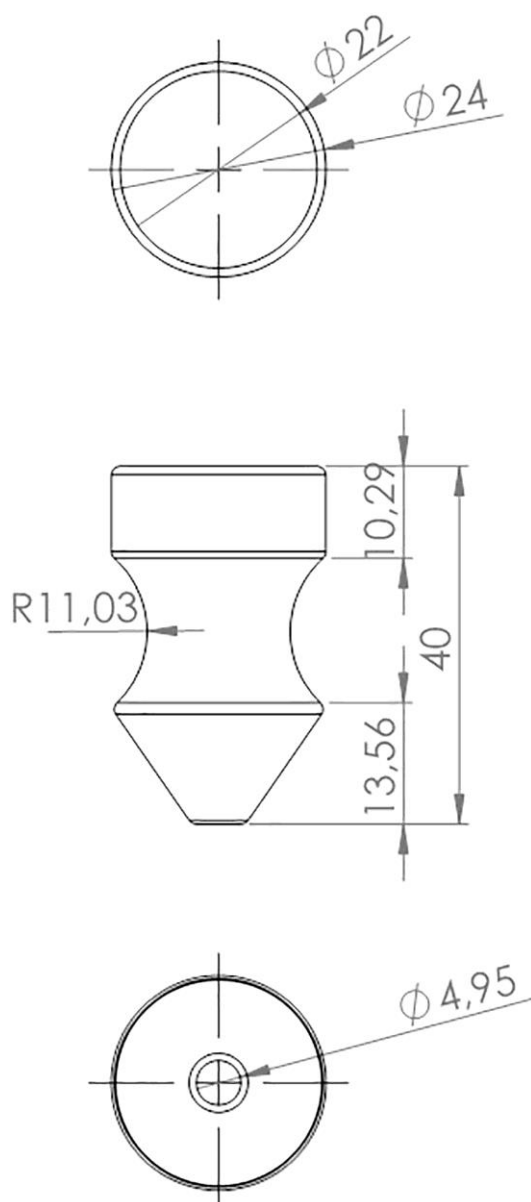


Krok 8. Roztopiony воск trzeba wlać do otworu w silikonowej formie tak, aby nie wylał się poza otwór. Po 20 minutach można otworzyć formę. Kredka będzie gotowa do użycia po 30 minutach.

Jednocześnie można wykonać kilka form dla odlewów większej ilości kredek.

Można także wykonać kredki dwukolorowe. w tym celu wybrany kolor wosku należy wlać do połowy formy, poczekać 10 minut, a następnie wlać inny kolor. Możliwe jest też zrobienie kredki wielokolorowej lub z drobkami innego koloru. Przed wlaniem roztopionego wosku do formy trzeba włożyć rozkruszone wiórki woskowe.

Wymiary kredki – rysunek techniczny.



Graficzny instruktaż

Instruktaż w formie graficznej ma pomóc rodzicom, wolontariuszom i terapeutom wykonać kredkę krok po kroku oraz zrozumieć ćwiczenia i zabawy.

Instrukcje zostały zaprojektowane w sposób czytelny i prosty, dostosowano je do formatu a4 – najbardziej dostępnego i możliwego do wydruku na domowej drukarce. Przerywane linie pomagają złożyć kartkę w mniejszy format - harmonijkę.

3 strony zawierają:

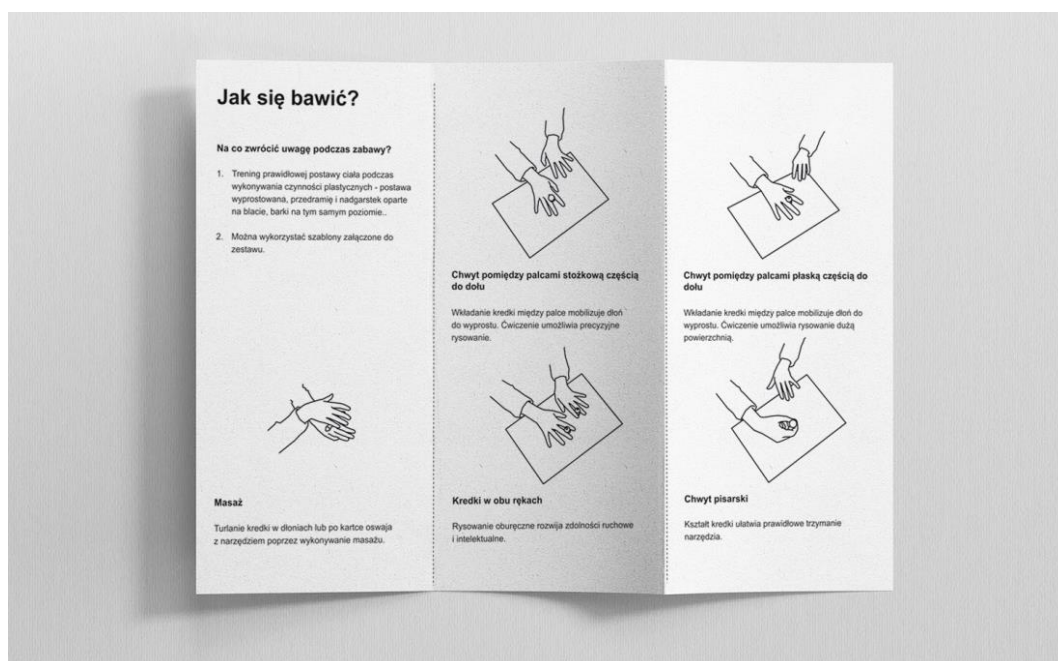
- informacje na temat projektu,
- informacje jak wykonać kredkę,
- informacje w jaki sposób korzystać z kredek.



Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje na temat projektu.



Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje jak wykonać kredkę.



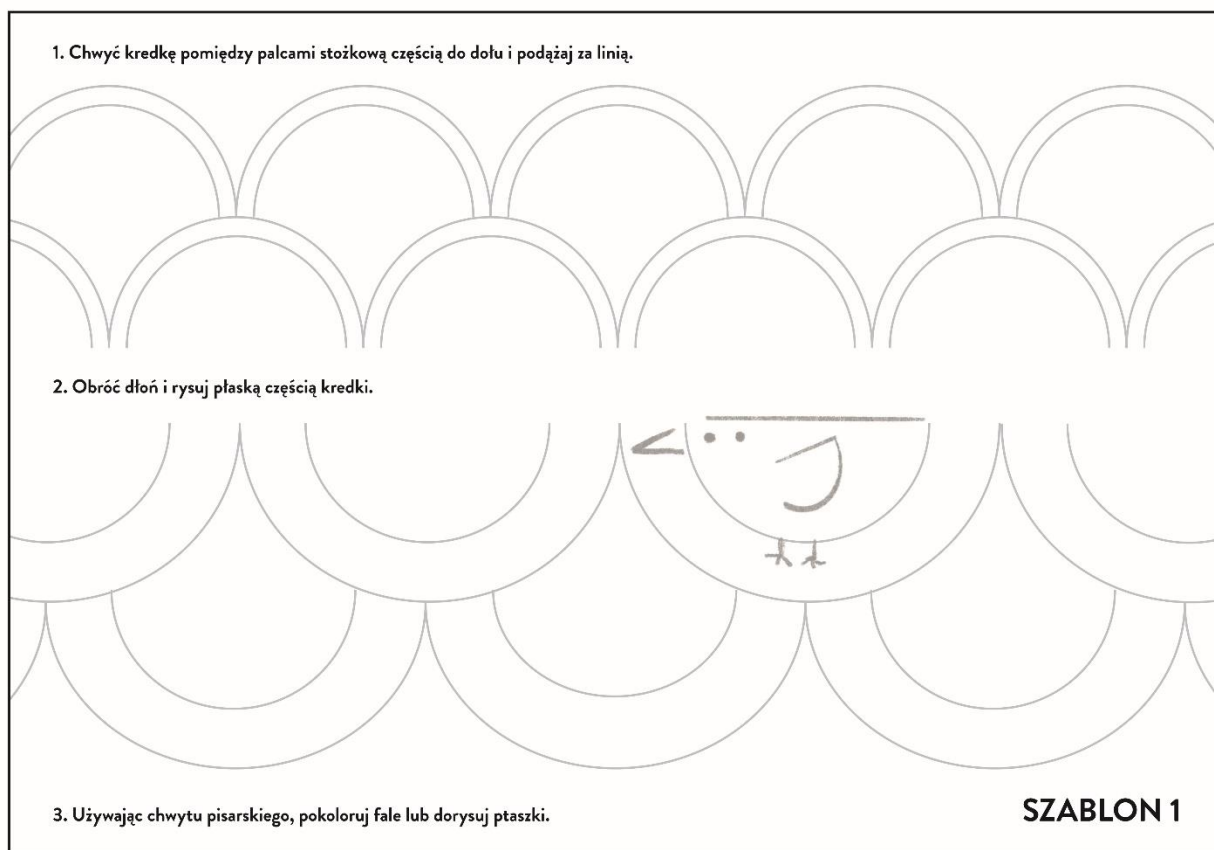
Fotograficzna dokumentacja instrukcji - informacje w jaki sposób korzystać z kredek.

Szablony do zabaw z kredkami

Do zestawu dodatkowo zaprojektowane zostały 3 szablony - instrukcje wspomagające zabawę z kredkami. Ich celem jest rozwijanie zdolności manualnych za pomocą ćwiczeń:

- korzystania z wszystkich oferowanych przez kredki chwytów,
- naukę rysowania - podążania za linią, wypełniania, wykonywania dużych kolistych ruchów,
- pobudzania kreatywności.

Szablony zostały zaprojektowane w formacie A3 jako najbardziej przystępnym dla dzieci ze spastyczną kończyną.





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

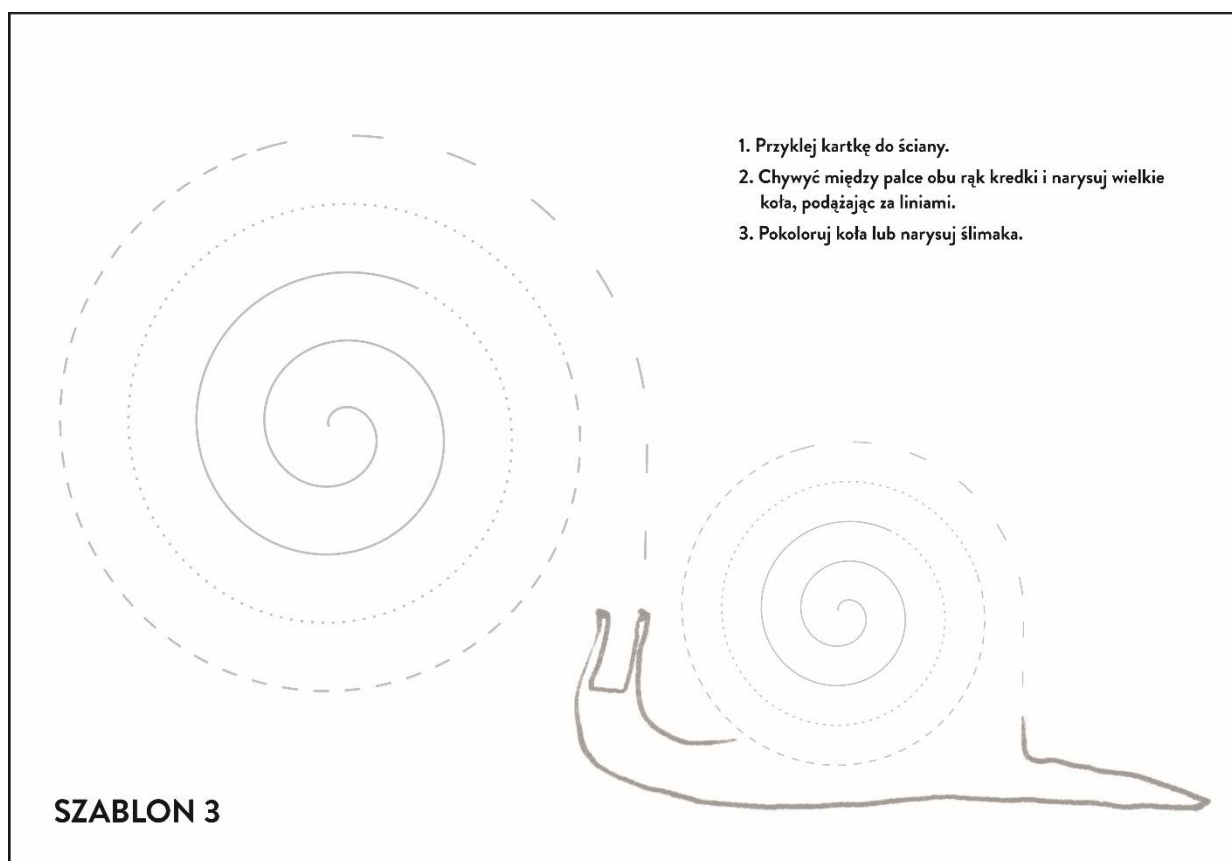
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



1. Na rozgrzewkę poturlaj kredkę po kartce - góra i dół.
2. Chwyć kredkę pomiędzy palcami stożkową częścią do dołu lub użyj chwytu pisarskiego i podążaj za liniami/linią.
3. Pokoloruj kształty. Możesz również dorysować do budynków okna i drzwi.

SZABLON 2





Przebieg testów

Testy odbywały się z udziałem ekspertek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie. w testowaniu brało udział siedmioro dzieci w obecności terapeutek i opiekunek. Poza testami w placówce, każde dziecko dostało zestaw kredek wraz z materiałami do samodzielnego wykonania poza ośrodkiem – w domu, z rodzicami. Podczas 3 spotkań dzieci brały udział w:

- indywidualnym rysowaniu na szablonach,
- warsztatach z wykonywania kredki krok po kroku,
- wspólnym rysowaniu gąsienicy.

Po przeprowadzonych warsztatach testy miały charakter ciągły, gdyż Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dostał zestaw kredek, silikonową formę, kredkę

wydrukowaną w technologii 3d oraz pakiet instrukcji i szablonów – wszystkie opracowane w projekcie elementy.

Grupą testującą rozwiązanie było siedmioro dzieci w wieku 6-14 lat zmagających się ze spastycznymi kończynami, porażeniem czterokończynowym, problemami motoryki małej. Wszystkie biorące w testach dzieci miały orzeczoną niepełnosprawność intelektualną.

Cele testów:

- czy rozwiązanie jest dobrze odbierane przez dzieci,
- czy forma kredki zachęca do rysowania,
- czy kredka spełnia założone funkcje terapeutyczne,
- czy proces powstawania / wykonywania kredek jest prosty,
- czy instrukcje wykonania i scenariusze zabaw są zrozumiałe i czytelne,
- w jaki sposób można jeszcze dopracować i rozwijać projekt?
- Jakie mogą być miejsca zastosowania innowacji?
- Jakie są słabe i mocne strony innowacji?

Przebieg testów - dokumentacja zdjęciowa



Rysowanie na szablonach.



Rysowanie na szablonach.



Wspólne rysowanie gąsienicy.



Wspólne rysowanie gąsienicy.



Rysowanie na szablonach.

Wyniki opracowane przez ekspertów

Ocena projektu pod kątem wzorniczym

dr Aleksandra Satława – badaczka, projektantka, wykładowczyni w Instytucie Sztuki i Designu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie gdzie współprowadzi Laboratorium Dostępności i naucza Podstaw Projektowania Uniwersalnego. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, designie uniwersalnym oraz często podejmuje się tematyki projektowania dla dzieci. w ramach Inkubatora Dostępności działającego przy ROPS Kraków projektowała Hop Hop – mobilny plac zabaw. Współpracuje z firmami i instytucjami, które wymagają interwencji projektowych.

Terapeutyczne kredki

Rodzice, opiekunowie, pedagodzy, terapeuci i wszyscy pracujący z dziećmi mają wpływ na kształtowanie ważnych postaw u dzieci, ale również na projektantach spoczywa odpowiedzialność za wspieranie prawidłowego rozwoju najmłodszych odbiorców. Szczególnie teraz w dobie nadmiaru dóbr materialnych, projekty, które oferują dzieciom możliwość korzystania na równych zasadach z edukacji, zabawy lub terapii, bez względu na zamożność, stopień niepełnosprawności czy płeć są jeszcze bardziej potrzebne.

Bazując na własnych doświadczeniach projektowych, dochodzę do wniosku, że dzieci i młodzież to jedna z najbardziej wymagających grup odbiorców ze względu na szybko zmieniające się potrzeby wynikające z przemian fizycznych, emocjonalnych czy poznawczych. Stanowią oni blisko 20 procent polskiej populacji, a często też pomimo tego samego wieku, potrzeby i oczekiwania mogą być bardzo różne. Przed projektantami i architektami stoi zatem szereg wyzwań związanych ze współczesnym dzieciństwem. Kluczowe jest też zrozumienie potrzeb dzieci z różnymi trudnościami i zapewnienie im równych szans rozwoju. Szczególnie ważne przy powstawaniu terapeutycznych kredek było dla mnie, aby nie stygmatyzowały, nie zawstydzwały w użytkowaniu, a swoją formą nie komunikowały odrębności. O takim podejściu w projektowaniu uniwersalnym pisał już blisko

50 lat temu Victor Papanek w „Dizajnie dla realnego świata”. Zauważył on, że istnieją kierunki zaniedbane, które wymagają pracy projektanta. Jako jeden z przykładów podał projektowanie urządzeń edukacyjnych i treningowych dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

Funkcje kredek

Projekt terapeutycznych kredek idealnie wpisuje się w zasady projektowania uniwersalnego bliskoznacznego z poprawą dostępności i designem włączającym. Aidan O'Connor w publikacji *Inclusive, therapeutic and assistive design for children* zaznacza, że wspólnym mianownikiem wymienionych powyżej działań jest projektowanie w taki sposób, aby jak najwięcej użytkowników mogło korzystać z danego rozwiązania. w przypadku Innowacji punktem wyjścia były potrzeby dzieci ze spastyczną kończyną i trudnościami motoryki małej, jednak poprzez jego uniwersalne cechy mogą korzystać z niego wszyscy.

Cechy o jakich mowa to symetryczny kształt kredki wspomagający ergonomiczne trzymanie bez dużej siły nacisku – co jest ważne w przypadku dzieci ze spastyką. Obrotowa i symetryczna forma daje także możliwość toczenia narzędzia w dłoni – co pozwala dzieciom na masaż i oswojenie się z narzędziem przed rozpoczęciem rysowania. Edki - Terapeutyczne kredki wyróżniają się wcięciem, które otwiera pole dla nowych funkcji użytkowych. Dzieci mogą rysować wkładając kredki między palce – bez obawy, że się wysuną. Rysowanie w ten sposób stymuluje dłoń i palce do wyprostu, a przesuwana po kartce otwarta dłoń dostaje więcej bodźców. Sama kredka jest duża i szeroka w porównaniu do tradycyjnych kredek, dzięki czemu nie łamie się i nie zużywa się tak szybko.

Grupa odbiorców

Uczestnicząc w testach w Ośrodku na Praskiej, przeprowadziłam warsztaty polegające na wykonywaniu kredek – topieniu, wlewaniu do silikonowej formy. Podczas ich trwania można było zauważyć duże zainteresowanie dzieci samym procesem powstawania. Angażowały się one w kruszenie wosku, mieszanie w garnku czy wyjmowanie z formy. Taka partycypacja

wzmocniła poczucie sprawczości i uświadomiła im w jaki sposób powstaje narzędzie, którym rysują. Kredki zostały pozytywnie odebrane przez dzieci oraz ich terapeutki i opiekunki.

Poza warsztatami wykonywania kredek – krok po kroku przeprowadziłam również spotkania, w których dzieci rysowały za pomocą terapeutycznych kredek na zaprojektowanych szablonach i warsztaty ze wspólnego rysowania gąsienicy. Szczególnie ciekawe były te ostatnie, gdyż pokazały, że praca w grupie daje dzieciom więcej motywacji do działań. Zaprojektowane 3 szablony w mojej ocenie wymagają dopracowania informacji tekstowej. Jest ona za mała w stosunku do grafik. Dzieci i terapeutki korzystały z szablonów w sposób intuicyjny, bez czytania tekstu.

Testy pokazały, że można poszerzyć grupę odbiorców rozwiązania również do dzieci z dużą niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Warunkiem jest zainteresowanie dziecka rysowaniem i kredką.

Ocena prototypu

Do wykonania formy na kredkę potrzebny jest jej wydruk w technologii 3D. Punkty druku 3d są obecnie ogólnodostępne. Przy czym należy pamiętać, że druk metodą proszkową 3D (SLS,MJF) będzie dokładniejszy niż druk przy pomocy filamentu. Do wykonania silikonowych form użyto zarówno wydruków proszkowych i filamentowych. Kredki, które zostały odlane z formy filamentowej posiadają poziome paski. Detal ten jednak nie przeszkadza w użytkowaniu, a druk filamentowy jest o wiele tańszy niż proszkowy.

Cały proces powstawania narzędzia można zamknąć w 8 krokach, wydaje się dosyć prosty, jest jednak czasochłonny. Trzeba poczekać 24 godzin aż silikon modelarski zwiże i będzie twardą masą. Sama silikonowa forma jest wielorazowa i może służyć na nieskończoną ilość odlewów kredek.

Prototypy kredek zostały wykonane z połamanych kredek z wosku pszczelego, sojowego i ryżowego. Co oznacza, że są w 100 procentach naturalne, a ich pozostałości – resztki można ponownie przetopić. Samodzielne wytapianie terapeutycznych kredek daje również

możliwość stworzenia kredki wielokolorowej, dwukolorowej lub z drobkami innego koloru – według kreatywności tworzących je opiekunów, wolontariuszy czy rodziców. Podczas testów dzieci wykazywały większe zainteresowanie wielokolorowymi kredkami niż jednokolorowymi.

Właśnie w procesie powstawania kredki upatruję ciekawą zabawę – naukę dobierania kolorów, kreatywności, precyzji. Również testy pokazały, że ten aspekt w kontekście całego projektu jest bardzo ważny.

Ocena projektu pod kątem fizjoterapii

Zofia Karska-Widomska – mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Osteopatii w Krakowie, fizjoterapeutka, osteopatką, założycielka kompleksowych gabinetów terapeutycznych AnatoMe. Pracuje z małymi pacjentami i doskonale rozumie ich potrzeby. w 2021 roku brała udział w procesie powstawania i testowania Innowacji Hop-Hop – mobilny plac zabaw dla dzieci z trudnościami motorycznymi.

Od początku byłam ciekawa tematu terapeutycznych kredek. Pracując z dziećmi, które mają duże problemy motoryczne, w tym z motoryką małą, zauważyłam dużą potrzebę narzędzi wspierających tę sferę. Nie tylko dzieci z niesprawną kończyną górną, ale też dzieci z deficytami motorycznymi wymagają aktywnej pracy.

Jako mama, 8-letniej Hani z nadpobudliwością ruchową i 4-letniej Amelki z osłabionym napięciem mięśniowym, które miały okazję bawić się terapeutycznymi kredkami, mogę stwierdzić, że jest to pomocne narzędzie dla każdego dziecka. Dla Hani atrakcyjne było turlanie kredki po kartce, ściskanie w rękach, odczuwanie kształtu kredki, zabawa w masowanie. Hania jest precyzyjna w rysowaniu. Bawiła się kilkoma kredkami jak kuleczkami, kręciła nimi w dłoniach - rozmasowała napięcie - po czym wracała do kolorowania. Kredka daje możliwości chwytne, dlatego łatwo układała się w jej palcach. Amelka, jak i inni mali pacjenci z osłabieniem mięśniowym muszą wkładać w rysowanie dużo siły, dlatego pisanie, rysowanie tradycyjnymi środkami - kredkami czy ołówkami nie jest dla

nich łatwe. Ergonomiczne wycięcie pozwala na chwycenie kredki w sposób, który ułatwia docisk do kartki. Kredki, które dostałam do testowania były wykonane z wosku i pozostawiały widoczne ślady podczas rysowania nawet przez dzieci z osłabionym napięciem mięśniowym.

Wydaje mi się jednak, że trudnością może być samo wykonanie kredki i dobór materiałów, z których się ją zrobi może zaburzyć jej funkcjonalność, np. ktoś wykona kredkę z nieodpowiedniego wosku – nasycenie koloru będzie zbyt małe i wymuszające włożenie dużej siły w rysowanie. z drugiej strony aspekt recyklingowy i fakt, że możemy przetopić niepotrzebne kredki do zrobienia tych terapeutycznych jest bardzo ciekawy. Może w samych rekomendacjach dla rodziców, należy zaznaczyć z jakiego wosku powinni korzystać przy wykonywaniu kredek swoim dzieciom. z własnego doświadczenia wiem, że nie wszystkie kredki świecowe rysują tak samo i nie wszystkie spełniają oczekiwania dzieci dotyczące wyraźnego śladu, który daje flamaster czy farba. Dużą zaletą terapeutycznych kredek jest to, że są niewielkie i krótkie dzięki czemu nie kruszą się, nie łamią i nie brudzą.

Jako fizjoterapeutka, na początku daję dzieciom możliwość wykorzystania zabawki na swój sposób – pierwotny. Tak było też w przypadku kredek. Obserwowałam jak zachowa się dziecko podczas pierwszego kontaktu z kredką, bez koniecznych instrukcji i tłumaczenia. Chciałam zaobserwować spontaniczny, intuicyjny chwyt. Anielka od razu wzięła kredkę między palce częścią płaską do dołu i myślała, że w ten sposób zamaluje duże powierzchnie. Pokazało to, że od razu szukała możliwości kompensacji, żeby nie korzystać z motoryki mniejszej. Sama wykorzystwała kredkę do swoich potrzeb. w kolejnym kroku zaczynam objaśniać, chwycić narzędzie i pokazywać jak się je wykorzystuje. w ten sposób dzieci uczą się przez naśladowanie. Ćwiczenia w rysowaniu zaczynałyśmy od zabaw na czystej kartce – rysowanie serduszka, czyli częściowo rysowanie okręgu i linii. Zauważyłam, że Anielka podczas korzystania z kredki miała rozluźniony bark i rękę.

Ciekawą funkcją kredki jest możliwość stymulacji czucia głębokiego – opisane na przykładzie Hani. Również dzieci ze spektrum autyzmu wykazują potrzebę dostymulowania. Niestety

często robią to poprzez wkładanie przedmiotów do buzi. w tym przypadku niewielki rozmiar kredki może być dla nich zagrożeniem. Widzę jednak duży potencjał wykorzystania kredek w terapii SI, która polega na stałym kontakcie z terapeutą 1:1.

W przeciwieństwie do motoryki dużej, człowiek nie rodzi się ze zdolnościami motoryki małej, która bazuje na neuropatyczności mózgu. Oznacza to, że motoryka mniejsza rozwija się środowiskowo. Dbając o chwyt, dając dziecku od początku narzędzia, które może trzymać na różne sposoby, wspieramy naturalne procesy. Poprzez powtarzalność takich czynności, dziecko rozwija zdolności motoryczne. Motoryka duża to rozwój ruchów globalnych, a mniejsza tych precyzyjnych, które wymagają mniejszych narzędzi. Kredka jest idealnym środkiem, który poprzez zabawę może wspierać rozwój i terapię. Chwyt pisarski wynikający z chwytu szczypcowego powinien być rozwijany między 3 a 5 rokiem życia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kredka będzie pomagała w prostowaniu dłoni dzieci ze spastycznością, chociaż nie miałam okazji przetestować jej pod tym kątem. w spastyczności ważne jest, aby rozwijać właśnie ruchy globalne idące z całej łopatki - metodyka PNF. i właśnie terapeutyczne kredki jako dodatek do pracy globalnej mogłyby się sprawdzić. Dostymulowanie poprzez masaż - danie dziecku czegoś do ręki, żeby się bawiło i rozluźniało. Supinacja i pronacja nadgarstka to impuls wychodzący właśnie z barku.

To co wydaje mi się największym utrudnieniem w powstawaniu kredek, to dostęp rodziców do technologii – wydruku 3d. Jako rodzic i specjalista widzę zatem alternatywną ścieżkę rozwoju tego procesu. Terapeuci, ośrodki terapeutyczne powinny wspomóc rodziców poprzez wydrukowanie im szablonu 3d. Często w takich placówkach i szkołach znajdują się drukarki. Wystarczy, że rodzice odleją formę i kredki. Rodziców często przeraża ogrom treści przekazywanej przez specjalistów, ogrom pracy, ćwiczeń i sprzętu. w tym wypadku wystarczyłoby poinstruować rodziców, że można dać kredkę dziecku do rysowania i obserwować jego zachowanie. w ten sposób wykonywano by domową terapię poprzez przyjemną zabawę.

Ocena projektu pod kątem zajęć plastycznych z dziećmi

Ewa Leszczyńska – pedagog, uczestniczyła w szkoleniu terapii iręki, pracuje z podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie, prowadzi z nimi m.in. zajęcia z działań twórczych.

Funkcje kredek i grupa odbiorców

Ciekawe jest, że dzieci zaczynały chwytać kredkę w sposób intuicyjny lub zupełnie inny niż w załączonych graficznych instrukcjach. Niektórzy wymagali pomocy i instruktażu, bo forma kredki jest nieoczywista. Tak było w przypadku Antka, który ma zdiagnozowany autyzm i każda nieznana sytuacja czy obiekt wzbudza jego frustrację i dezorientację, lecz po kilku próbach osvajania z kredkami, bardzo je polubił. Takie działanie jest też nauką radzenia sobie z nowymi sytuacjami – tutaj nieszablonowymi sposobami rysowania w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

W przypadku Maksa, który ma czterokończynowe porażenie mózgowie można było zauważyć charakterystyczne łapanie kredki od góry, a dłoń układała się w formę „koszyka” i opadała na szeroką część kredki, dzięki czemu cała dłoń była podparta. Możliwość rysowania w taki sposób jest dla niego jak najbardziej terapeutyczna i dostępna. Zwykłe kredki nie oferują takiej funkcji. Fajnie, że stworzone kredki są grube i pękate. Maks jest dzieckiem z dużą spastycznością dwustronną i próby wkładania kredek między palce nie zawsze należały do udanych. Wraz z Marzeną zauważyłyśmy, że w przypadku dzieci z dużym spektrum niepełnosprawności dłoni wskazane byłoby, aby część odpowiedzialna za rysowanie precyzyjne była dłuższa. Wówczas dzieci z dużą spastycznością i małą mobilnością dłoni lepiej radziłyby sobie z rysowaniem kredką między palcami. Projektantka rozwiązania wytłumaczyła nam jednak, że wydłużenie kredki spowoduje rezygnację z funkcji chwytu pisarskiego, którą jako terapeutka dłoni uważam za bardzo ważną. Coraz więcej dzieci jest diagnozowanych w kierunku zaburzeń motoryki małej. Rozwijanie i nauka chwytu pęsetowego i pisarskiego jest też istotna w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Terapeutyczne kredki nie wymagają zastosowania adaptacji w postaci nakładek umożliwiających lub ułatwiających czynność chwytania.

Inną odkrytą przez dzieci funkcją było rysowanie całą powierzchnią kredki za pomocą przesuwania i toczenia po kartce. Kredka zostawiała wówczas różne abstrakcyjne ślady. Niektóre dzieci z niepełnosprawną dłonią, wymagają dużej stymulacji i rozluźnienia ręki, dlatego funkcja turlania po papierze czy między dłońmi jest bardzo trafionym spostrzeżeniem. Przyrząd daje swobodę ruchu i pobudza sensorycznie.

Zajęcia z kredkami

Dzieci biorące udział w testowaniu były w stanie skupić się na danej czynności przez krótki czas, co charakteryzuje tę grupę odbiorców. Przeprowadzone kilkakrotnie warsztaty z odlewania kredek i wspólnego rysowania gąsienicy były bardzo ciekawe i wprowadziły świeżość do codziennych zajęć w ośrodku. Można było zauważyć, że dzieci wykazały duże zainteresowanie, biorąc udział w mieszaniu wosku, wlewaniu go do formy i obserwacji jak ciało stałe zamienia się w płynne. z kolei w kolorowaniu gąsienicy mogły wziąć udział podopieczni z różnych klas – pani Marzeny i innych pedagogów. Dzięki takiej współpracy wszyscy byli zaangażowani w rysowanie na dużym formacie - co jest wielkim atutem. Podczas tego ćwiczenia niektórzy zorientowali się, że kredka ma też funkcje precyzyjnego i „szybkiego” rysowania. Szczególnie ta druga była wykorzystywana w wypełnianiu kolorem gąsienicy.

To co ucieszyło dzieci i było dużym bonusem do prowadzonych warsztatów, to że każde dziecko dostało w prezencie swój komplet kredek.

Na jednym ze spotkań dzieci rysowały kredkami po zaproponowanych szablonach: falach, mieście i ślimaku. Wszystkie zaproponowane wzory rozwijają kreatywność i umiejętności podążania za śladem, wspomagają wykonywanie dużych kolistych ruchów. Fajnie, że powstały w formacie A3 – to ułatwia dzieciom rysowanie i wypełnianie rysunków. Przy pracy z tymi szablonami nie zwróciłam jednak uwagi na teks – instrukcje, które skierowane były do

opiekunów. Złał się on z grafikami na szablonach. Natomiast instrukcje wykonania i zabawy z kredkami są przyjemne graficznie i czytelnie. Dobrze, że są składane w mały format – można je bez problemu schować do pudełka.

Cieszymy się, że szkoła dostała zestaw kredek wraz z wydrukiem 3D, formą i szablonami i będziemy mogli korzystać z niego podczas zajęć plastycznych. Nasza placówka dysponuje drukarką 3D, tak więc w przyszłości będzie możliwe wykonanie kredek. Sama forma kredki jak i wszystkie funkcje są bardzo ciekawym rozwiązaniem. Samodzielne wykonywanie kredek daje możliwość tworzenia pięknych kolorów, które są atrakcyjne dla dzieci – to one mogą wybierać z ilu i jakich kolorów ma się składać kredka.

Z własnego doświadczenia, nie jestem przekonana czy rodzice zaangażują się w wykonanie kredki z dziećmi w warunkach domowych. Wydaje mi się, że projekt znajdzie szerokie zastosowanie w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych jako nowatorskie i terapeutyczne narzędzie.

Rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników

Rekomendacje dotyczące wykonania kredek

Rozwiązanie jest relatywnie tanie w wykonaniu. Przy założeniu, że korzystamy z odpadów woskowych kredek, najdroższym elementem w procesie powstawania jest trójwymiarowy model kredki. Posłuży on jednak – jak i sama silikonowa forma do wykonania nieskończonej ilości kredek.

Silikon modelarski najlepiej zakupić przez strony internetowe.

Do wykonania kredek najlepiej użyć odpadów z naturalnego wosku – pszczelego, sojowego lub ryżowego. Dobór tych materiałów zapewni intensywne kolory. Należy zwrócić uwagę czy nie topimy kredek z wosku syntetycznego.

Cały proces wykonania zamyka się w 8 krokach, które szczegółowo są opisane w instrukcji. Szczególną ostrożność należy zachować podczas topienia wosku, najlepiej robić to w kąpeli wodnej.

Rekomendacje dotyczące grupy odbiorców

Testy pokazały, że kredki są atrakcyjnym i terapeutycznym narzędziem dla dzieci:

- z małą, średnią i dużą spastycznością,
- z porażeniem czterokończynowym,
- ze spektrum autyzmu,
- z małym lub dużym napięciem mięśniowym,
- z trudnościami w obszarze motoryki mniejszej,
- z nadpobudliwością ruchową i trudnościami koncentracyjnymi.

Jeśli narzędzia te mogą być używane przez najbardziej wymagające grupy, znajdują też zastosowanie wśród pozostałych odbiorców.

Podsumowanie

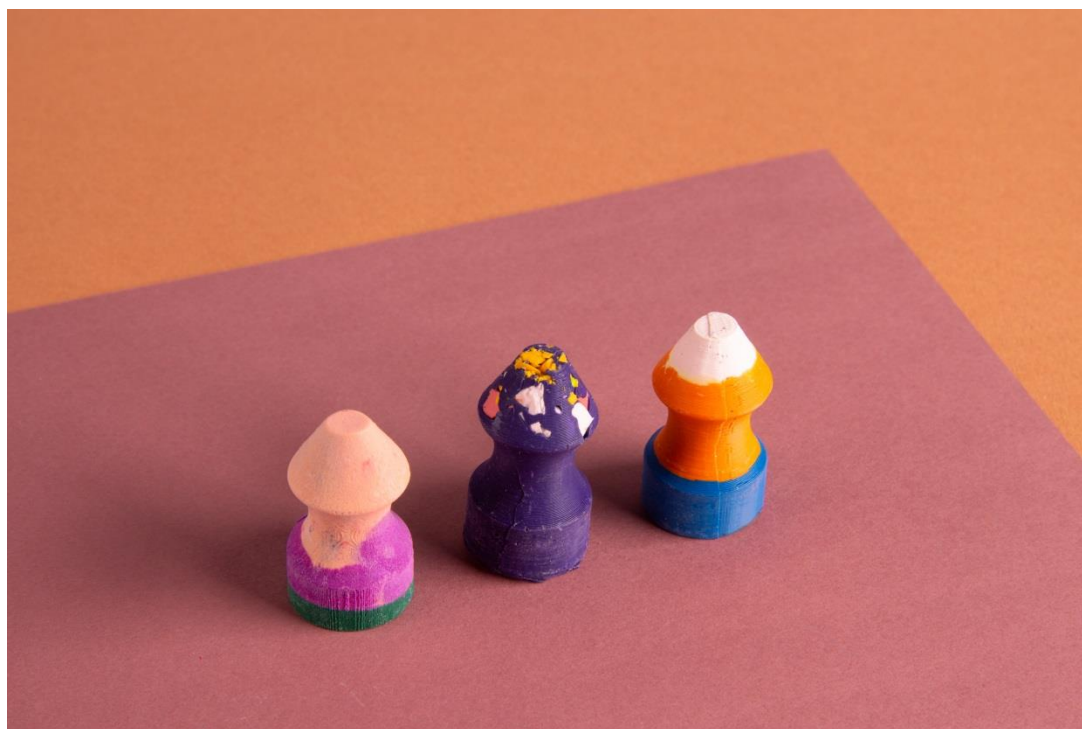
Edki - terapeutyczne kredki to projekt, który odpowiada na zdefiniowane założenia projektowe. **Najważniejsze korzyści, jakie daje innowacja to:**

- wspomaganie fizjoterapii dłoni,
- umożliwienie rysowania i działań twórczych dzieciom ze spastyką dłoni,
- dostępność i możliwość do wykonania w każdych warunkach,
- nauka prawidłowego chwytu pisarskiego,
- terapia poprzez zabawę,
- wspomaganie procesów sprawczości i samodzielności.

Dążenie do samodzielności i usprawnienia dziecka w czynnościach pisania, rysowania, malowania i innych działań twórczych jest ważnym celem w terapii niesprawnej kończyny.

Czynności te są podstawowymi potrzebami dzieci w każdym wieku i wpływają na rozwój emocji, wrażliwości, kreatywności oraz komunikowania się ze światem.

W przypadku Innowacji punktem wyjścia były potrzeby dzieci ze spastyczną kończyną i trudnościami motoryki małej, jednakże poprzez jego uniwersalne cechy, z kredek mogą korzystać wszyscy. Projekt znajdzie zastosowanie w domach, przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych, gabinetach fizjoterapeutycznych.



Edki-terapeutyczne kredki.

Załączniki

1. Dokumentacja fotograficzna prototypów
2. Graficzna instrukcja wykonania kredek
3. Specyfikacja techniczna kredek
4. Szablony do pracy z kredkami
5. Projekt wzorniczy kredki